3.1.4 நிலஅளக்கையின் பயன்கள் (Uses of surveying)

பொறியாளரின் கண்ணோட்டத்தில் நிலஅளக்கையின் பயன்கள் பின் வருமாறு தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.

1. நிள அளக்கை செய்ய வேண்டிய பரப்பின் ஒப்பான நிலைகள் மற்றும் வடிவம் அறிதல். (மலைகள், பள்ளத்தாக்குகள், ஏரிகள், ஆறுகள், போன்றவை)
2. ஒரு நிலப்பரப்பின் எல்லைகளை நிர்ணயித்தல்.
3. ஒரு நீர்ப்பரப்பின் எல்லை, நீர்பிடிப்பு பரப்பு, பாசன பரப்பு போன்றவற்றை கணக்கிடுதல்.
4. மண்வெட்டுதல் மற்றும் நிரப்புதலுக்கு தேவையான கொள்ளளவு காணுதல், நீர்தேக்கத்தின் கொள்ளளவை அறிதல்.
5. பொறியியல் பணிகளுக்கு சரியான நேர்க்கோட்டினை தேர்வு செய்து அவற்றை சரியாக அமைத்தல். (சாலைகள், இருப்புப்பாதை, கால்வாய், பாலம் போன்றவை)
6. பொறியியல் பணிகளுக்கான பொருத்தமான இடத்தை தேர்வு செய்தல்.
7. ஆய்வுசெய்தல், திட்டமைப்பு தயாரித்தல், மற்றும் செலவு மதிப்பீடு செய்தல் போன்றவற்றை திட்டமிடுதலுக்கான விவரங்களைச் சேகரித்தல்.
8. சிறப்பான மேலாண்மையுடன் பொறியியல் பணிகளை செயல்படுத்துதல்.

3.2 சங்கிலி நிலஅளக்கை (Chain surveying)

3.2.1 வரையறை – Defenition

சங்கிலி நிலஅளக்கை என்பது சங்கிலி கொண்டு நிலத்தில் நேரடியாக நீளத்தை அளப்பதாகும். மேலும் இது சங்கிலி போடுதல் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

3.2.2 சங்கிலி நில அளக்கையின் நோக்கங்கள் (Purpose of chain surveying)

1. ஓர் வரைபடம் தயாரிப்பதற்கு தேவையான ஆதாரக்குறிப்புகளை எடுத்தல்.
2. ஒரு நிலபரப்பின் எல்லைக்கோட்டின் விபரங்களை துல்லியமாகக் கண்டறிதல்.
3. நிலத்தின் பரப்பளவினைக் கண்டறிதல்.
4. ஓர் நிலப்பகுதியினை பல பிரிவுகளாகப் பிரித்தல்.

3.2.3 சங்கிலி நில அளக்கையின் செயல் முறைகள் (Operations in chain surveying)

1. நேர்க்கோட்டில் அமைத்தல் (Ranging)
2. சங்கிலியால் அளத்தல் (Chaining)
3. பக்க அளவுகளை அளத்தல் (off setting)

3.2.4 சங்கிலி நில அளக்கை செய்யப் பயன்படும் கருவிகள் (Instruments used in chain surveying)

1. சங்கிலி (Chain)
2. அளவுநாடா (அ) டேப் (Tape)
3. அம்புகள் (Arrows)
4. முளைக்குச்சிகள் (Pegs)
5. ரேஞ்சிங் ராடு (Ranging rod)
6. ஆஃப்செட் ராடு (offset rod)
7. தூக்குக் குண்டு (Plumb bob)
8. குறுக்கு மட்டக்கோல் (Cross staff)
9. ஒளியியல் சதுரம் (Optical square)
10. நிலவிபரக் குறிப்பேடு (Field Book)

1. சங்கிலி (Chain)

சங்கிலி என்பது மெட்ரிக் அளவு அல்லது மெட்ரிக் அல்லாத அளவு வகையை சார்ந்ததாக இருக்கும். பொதுவாக சங்கிலி என்பது 100 (அ) 150 லிங்குகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும்.

Civil_TAM_Unit-3.indd 44 1/11/2020 10:17:20 AM